南疆滴灌 / 研究原型

滴智卫

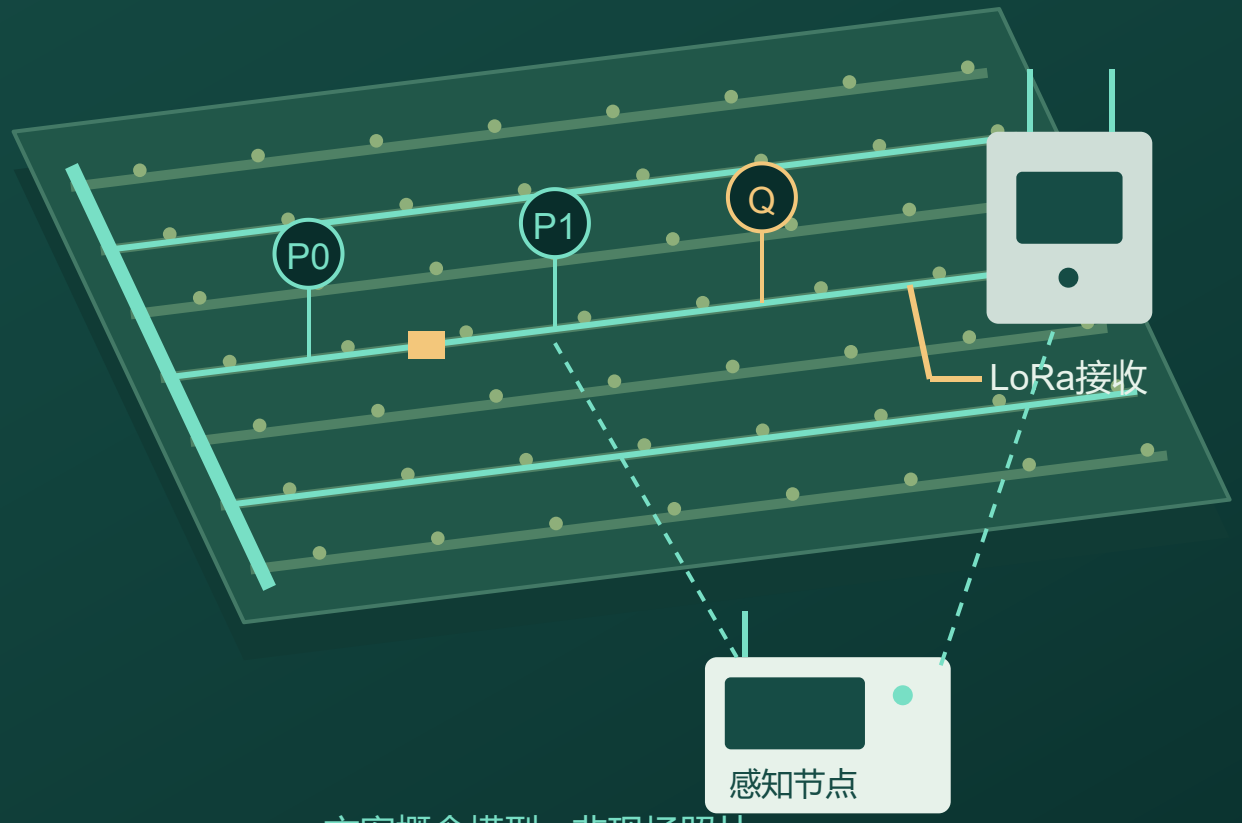
南疆滴灌支管早期故障诊断

基于 LoRa 的物联网原型系统

2027.03—2028.02

测量建模 / 有限诊断 / 可靠告警 / 管理确认

已有基础：文献、未标定模型与合成回放
实物、台架及田间实验尚未开展

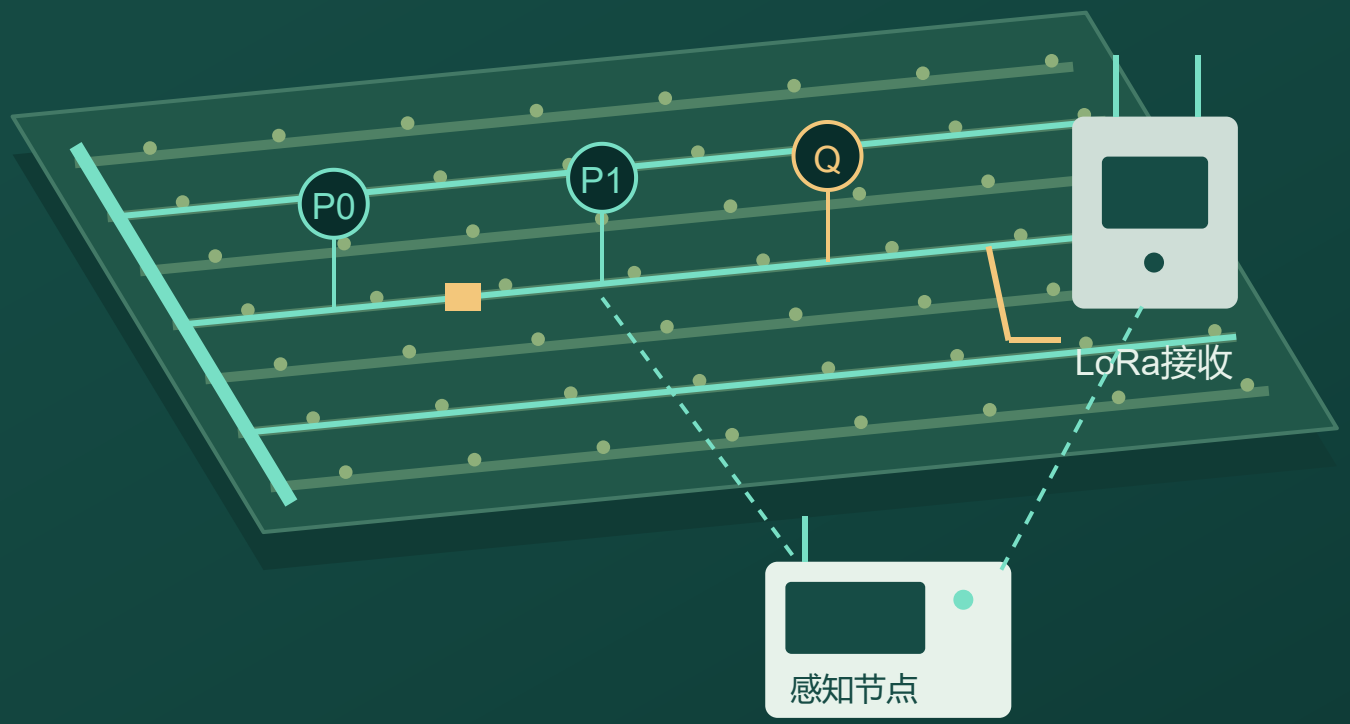


方案概念模型 · 非现场照片

方案场景示意 · 文献、未标定模型与合成回放 · 暂无实物或田间数据

看见变化，才能判断故障

管理需求：哪里 / 为什么 / 何时



01 正常变化

供压调整 / 支路切换

02 等效泄漏

下游负载或旁路增加

03 等效受限

监测区段水力阻力增加

漂移、未知操作与切换期短时异常
检验误报及原因混淆

定位到监测支管或区段，保留可检查的证据。

研究对象：下游等效泄漏、支管等效受限；正常供压及切换为对照

研究增量，落在实验里

已有工作		拟研究增量（须独立实验验证）
间接检测 堵塞综述 / AWM 2022	压力/流量未必反映最初堵塞	→ **检验低成本测点的早期边界** 真实程度标签 / 提前量 / 误报
状态建模 HydroNeuro / Sensors 2026	阀态建模与嵌入式感知已有先例	→ **比较单/双点及工况信息作用** 强基线 / 漂移挑战 / 消融
可靠通信 Land 2026 / Sensors / IFAC	灌溉物联网与事件通信已有研究	→ **同检测与确认下评价可靠取舍** 真实链路 / 两段延迟 / 整机能量

使用LoRa、增加压力点、建立平台均不自动构成创新。

文献：AWM 2022 / HydroNeuro 2026 / Land 2026 / Sensors 2021 / IFAC 2025

一个系统，四个工作包

WP1
测量与建模



P0 / P1 / Q

参考标定

误差与程度

WP2
诊断与边界



渐进故障

强基线 / 状态

误报与提前量

WP3
可靠告警



周期 / 事件

缓存 / ACK

真实延迟与能量

WP4
系统与验证



节点 / 软件

台架 / 独立批次

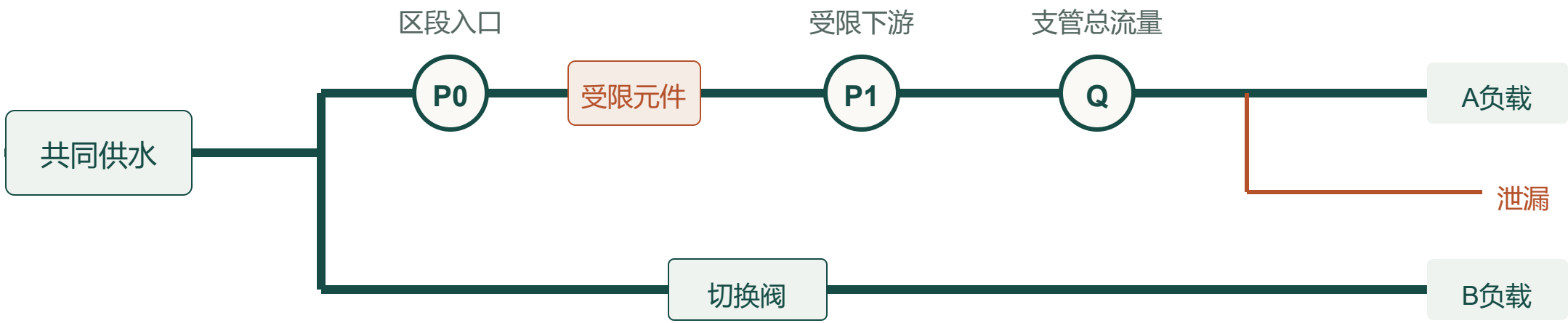
数据与报告

闭环：采集 → 有限诊断 → 可靠送达 → 管理确认与回放

两条研究线：可辨识与早期边界；同诊断下的通信取舍。

拟交付系统 · 1节点 / 1接收端 / 1台架 / 本地Web；扩节点按资源开展

测点包围目标区段



P0/P1包围目标受限区段；Q包含负载与泄漏旁路总流量。

负载特征 K

Q / √P1

阻力特征 R估计

(P0 − P1) / Q²

诊断成立条件

已知操作 / 参考标定
未知负载与漂移仍可能混淆

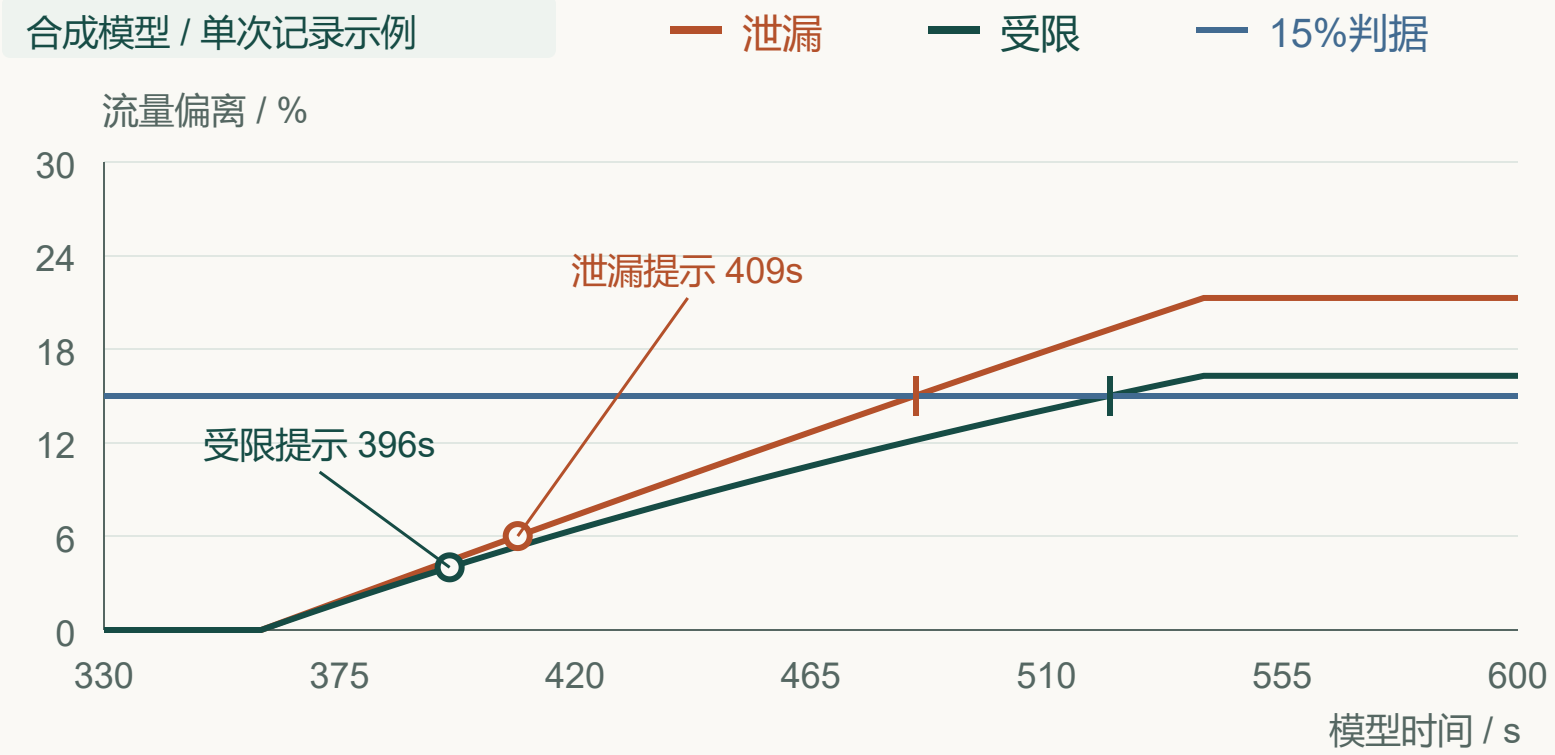
负载假设：$Q = C\sqrt{P_1}$

压降假设：P0 − P1 = R·Q²

集中等效水力模型，非台架实物；健康压降与差压不确定度须标定

早期，必须早于失效判据

合成模型 / 单次记录示例



等效泄漏

76 s 提前量

提示 409s → 判据 485s

等效受限

126 s 提前量

提示 396s → 判据 522s

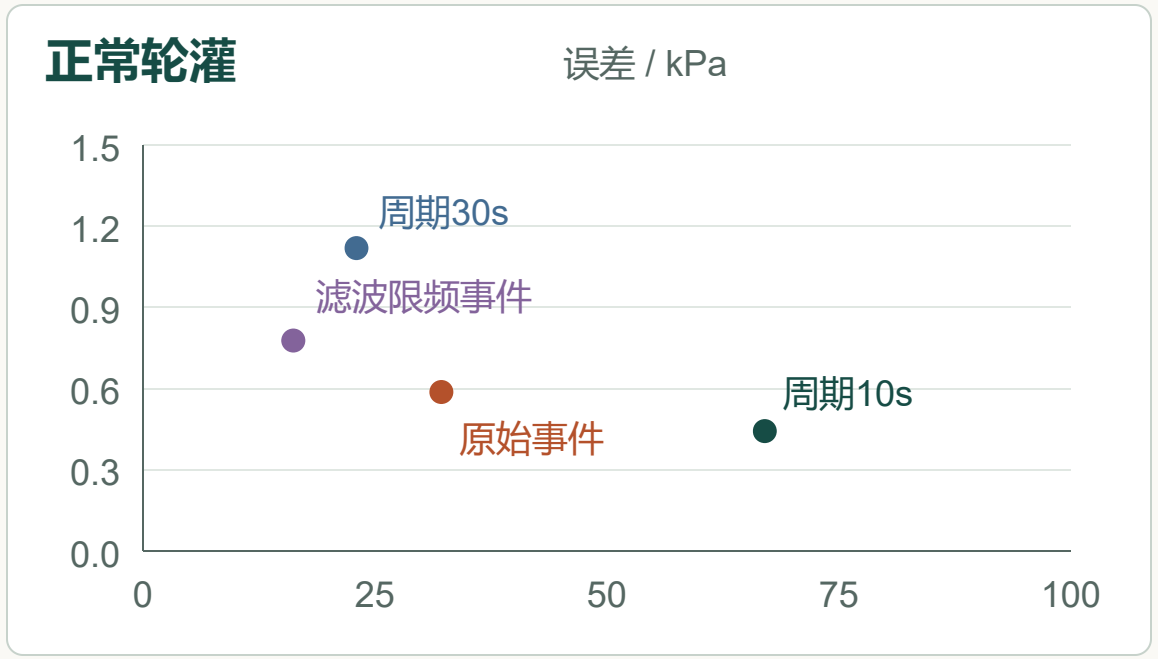
正确提示发生在失效判据前，且没有前期误报。
15%仅演示；故障→本地提示→远端接收分别评价。

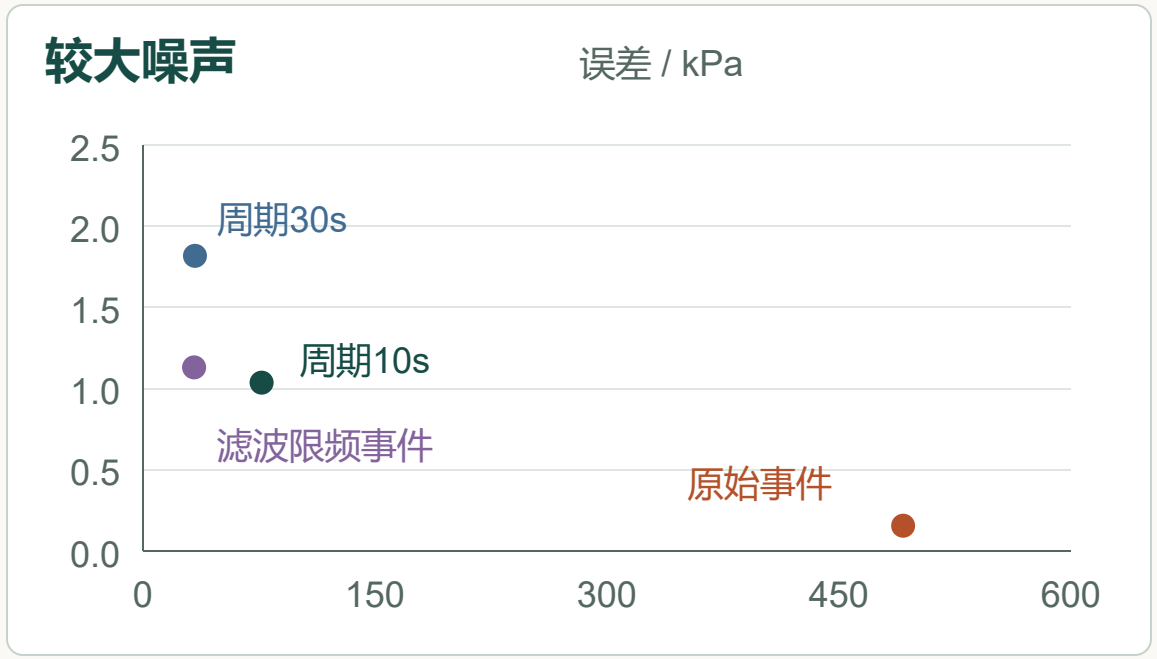
示例值，非实物性能
20种子中位数另报；判据须实测冻结

未标定合成模型 · 种子10300 · 各压力点噪声σ0.3kPa · 非实物性能

少发帧，也要保住证据

匹配对照：同检测、滤波载荷与告警确认；10%随机丢包 + 15s全丢包





少发帧可能增加误差；慢周期也有竞争力。

横轴：上行+ACK帧（含尾段）； MAE相对模拟滤波量，首次接收前另报覆盖。

旧单压力模型回放 · 同检测/ACK · 非射频实测；未与新诊断端到端集成

测点增加，边界仍然存在

12/20

大噪声下正确提前发现

两类故障均如此
压力点噪声σ10kPa
20个模拟种子，非实物识别率

保留失败记录，
据实确定方法的增量。

压力漂移

入口压力漂移可误判为局部受限。

未知负载

正常负载增大可与等效泄漏同形。

模型假设

单故障、同步及平方律不能证明田间泛化。

需落实参考标定、状态标签与独立批次实测。

6场景 × 4噪声 × 20种子 = 480次合成试验；重复种子不是独立实物实验

把诊断结果交给使用者



01 设备与支管

档案、测点示意、质量标志

02 趋势与证据

本地量、判据、故障候选输出

03 事件与确认

待检查 / 数据无效 / 节点离线

04 回放与导出

日志留存、操作标签、批次导出

合成回放界面示意，按当前网站功能重绘；设备接入与日志持久化为拟实施

用独立实验兑现研究目标

主要故障实验网格（计划）

2类型 × 3供压 × 3程度 × 3独立操作

≥54 次独立操作

正常 / 切换对照另做
按天或批次留出验证
不以相邻采样点充当独立样本

暂拟程度 / 相对健康流量偏离	5%	10%	15%
80kPa	两类故障 **各 ≥3次**	两类故障 **各 ≥3次**	两类故障 **各 ≥3次**
120kPa	两类故障 **各 ≥3次**	两类故障 **各 ≥3次**	两类故障 **各 ≥3次**
160kPa	两类故障 **各 ≥3次**	两类故障 **各 ≥3次**	两类故障 **各 ≥3次**

标定/台架 → 强基线/消融 → 无线/整机

拟8h连续记录及恢复检查；现场无故障标签时，只验证正常运行适应性。

实验数量与供压为设计网格，实际范围须按仪器/水路条件核定

一年推进，按条件过关

2027.03—04

标定与有线

测量误差/可观测性

2027.05—08

台架与LoRa

独立批次/整机测量

2027.09—10

验证与论文

冻结方法/成稿投稿

2027.11—2028.02

结项与归档

补实验/系统/报告

启动额度估计

¥2000

已有电脑 / 借参考仪器
资助后优先标定与独立实验

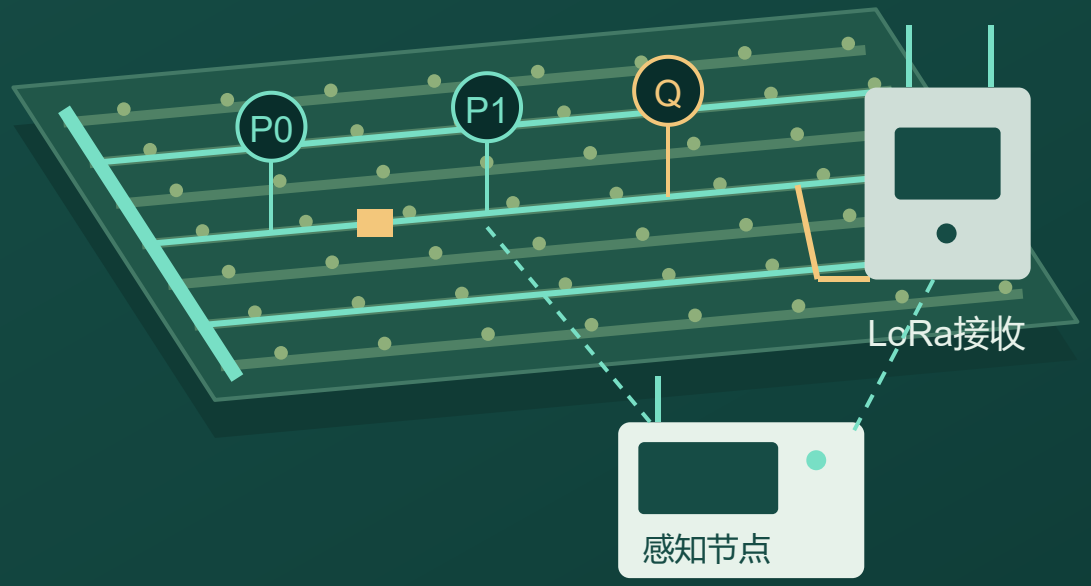
电子/LoRa	传感/调理	水路
260元	**500元**	**500元**
供电/外壳	耗材	调研/返工
250元	**130元**	**360元**

2000元为启动额度估计，非报价或已获资助；论文费用另核查

交付原型，也交付证据

一个可验证的原型

节点 + 接收端 + 台架 + 管理软件



部署概念，非实物；基础验收为双支路台架。

研究目标由实验兑现；立项级别、论文发表及推免认定均不保证

一组可复现的证据

测量依据

标定、原始日志、程度与独立标签

方法验证

强基线、消融、提前量与失败案例

研究产出

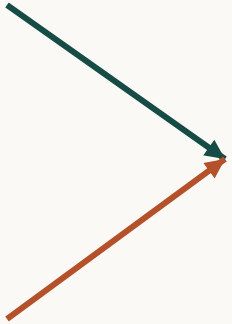
研究/结题报告、过程记录、论文稿

争取国家级，以真实问题、增量与条件支撑。

相同观测，可能有不同原因

原因A：供压下降
旧单点模型

原因B：上游节流
可映射到同一测点观测



相同 P / Q
不等于相同原因



增加P0
有条件改善该歧义

双点仍有歧义：未知正常负载与等效泄漏可以同形。

输出有限模式 / 待检查 / 数据无效；位置到监测支管或区段。

成立条件：信号可观测，参考可标定，操作可重复。

旧单点反例及双点模型；原因可辨识性依赖布点、操作信息与测量质量

申报、结项、论文分层完成

申报

当前一个月

九节模板 / 四工作包
模型与反例
实验资源计划

→

结项

2027.03—2028.02

实物系统 / 独立实测
方法对照
报告和过程记录

→

论文

由真实证据提炼

一个主问题 / 强基线
独立数据与消融
可复现的研究贡献

论文优先：渐进故障辨识边界；可靠通信为备选。

发表、收录与未来加分需要另行确认；立项材料不承诺已经取得成果。

当前重点：申报；结项及论文按后续真实数据和批准任务书推进

来源与可复现记录

研究文献

滴灌堵塞综述 / AWM 2022
10.1016/j.agwat.2022.107873

HydroNeuro / Sensors 2026
10.3390/s26103010

可控灌溉平台 / Land 2026
10.3390/land15030464

农业事件通信 / Sensors 2021
10.3390/s21165541

长期事件通信 / IFAC 2025
10.1016/j.ifacol.2025.11.761

制度与复现文件

塔大实施细则
jwc.taru.edu.cn/info/1035/3872.htm

新增诊断

diagnosis_feasibility.py / DIAGNOSIS.md

公平通信

communication_feasibility.py

原始证据

summary.json / trials.csv / 证据清单

完整链接与原始合成数据见仓库、协议及证据清单